1 الأعداد الطبيعيّة والأعداد النّاطقة

سأتعلّم في هذا الباب

- التعرّف على قاسم لعدد طبيعي.
- تعيين مجموعة قواسم عدد طبيعي.
- تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين.
- التعرّف على عددين أوليين فيما بينهما.
- كتابة كسر على الشكل غير القابل للاختزال.


إقليدس (325 - 265 ق.م)

إقليدس هو رياضياتي إغريقي، عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. اشتهر بإصداراته في الرياضيات وخاصة السلسلة المتكوّنة من 13 جزءًا والتي تسمى (كتاب العناصر) ؛ نجد في الجزء السابع من هذه السلسلة المبرهنة المتعلقة بالقاسم المشترك الأكبر وآلية حسابه، والتي تعرف اليوم بخوارزمية إقليدس.

تحدٍّ



بمناسبة الدخول المدرسي الجديد قرّر رئيس البلدية توزيع حصص من المآزر للإناث و للذكور على المدارس الابتدائية الواقعة في إقليم البلدية. لتحقيق هذه العملية اقتنت مصالح البلدية 936 مئزرا ورديا للإناث و845 مئزرا أزرقًا للذكور.
اقترح طريقة لتوزيع هذه المآزر بالتساوي على أكبر عدد ممكن من المدارس بحيث تتحصل كل مدرسة على العدد نفسه من المآزر من كل لون.

أستعدّ

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

1) حاصل قسمة 1954 على 4 هو 488.

2) المساواة $12 + 25 \times 5 = 137$ تعبّر عن القسمة الإقليدية للعدد 137 على 5.

3) المساواة $3 \times 24 = 72$ تعبّر عن القسمة الإقليدية للعدد 72 على 24
إذن باقي هذه القسمة هو 3.

4) العدد 2017 يقبل القسمة على 2 لأن مجموع أرقامه يقبل القسمة على 2.

5) العدد 2935 يقبل القسمة على 5 لأن رقم وحداته يقبل القسمة على 5.

6) العدد 70902 يقبل القسمة على 9 لأن مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9.

7) العدد المجهول في المساواة $\frac{\dots}{-10} = \frac{13}{5}$ هو 26-.

8) الكسر $\frac{34}{9}$ يساوي $\frac{238}{63}$.

9) مقلوب العدد الناطق $\frac{-11}{13}$ هو $\frac{11}{13}$ وحاصل القسمة $9 \div \frac{9}{4}-$ يساوي $\frac{81}{4}-$.

10) المجموع $\frac{7}{6} + \frac{6}{7}$ يساوي 1 والمجموع $\frac{3}{5} + 1$ يساوي $\frac{4}{5}$.

1 التعرّف على قاسم لعدد طبيعي

• أراد صاحب مكتبة ترتيب 420 كتابا في رفوف، بحيث يحتوي كل رفّ على نفس العدد من الكتب، ففكّر في كيفيتين:

أ) يضع 26 كتابا في كل رفّ.

ب) يضع 28 كتابا في كل رفّ.

أي الكيفيتين أنسب؟ اشرح.

ماذا يمثّل العدد 28 بالنّسبة إلى العدد 420؟

2 قواسم عدد طبيعي

أ) نريد تعيين كل قواسم العدد 60.

1) اكتب العدد 60 على شكل جداء عاملين بكلّ الأشكال الممكنة.

2) استنتج كل قواسم العدد 60 . (يمكنك الاستعانة بالجدول المقابل)

كتابة العدد 60 على شكل جداء عاملين	قواسم العدد 60
60 = 1 x 60	1 و 60
60 = 2 x ...	... و ...
60 = ... x ...	... و ...
.....	.....

ب) عيّن كل قواسم العدد 48، كذلك بالنّسبة إلى العدد 17.

3 خواص قواسم عدد طبيعي

أ) تحقّق من أن n يقسم كلا من العددين a و b في كل حالة من الحالات التالية:

1) $a = 18$ ، $b = 12$ ، $n = 3$ 2) $a = 35$ ، $b = 15$ ، $n = 5$ 3) $a = 56$ ، $b = 21$ ، $n = 7$

ب) تحقّق في كل حالة، من أن العدد n يقسم العدد $a + b$ ويقسم العدد $a - b$.

• انقل وأكمل التخمين الآتي: (إذا كان العدد n ..... كلا من العددين a و b فإن n يقسم ..... و n يقسم .....).

جـ) تحقّق في كل حالة من أنّ n، يقسم باقي القسمة الإقليدية للعدد a على العدد b.

• انقل وأكمل التخمين الآتي: (إذا كان العدد n ..... كلا من العددين a و b فإن n يقسم باقي القسمة.....).

4 القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين

أ) اقتنى بائع الزهور 90 زهرة حمراء و 54 زهرة بيضاء بغرض استعمالها كلّها في تشكيل باقات متماثلة في النوع والعدد.

1) هل يمكنه تشكيل 9 باقات؟ برّر إجابتك.

2) في حالة الإيجاب، حدّد عدد الزهور من كل لون في الباقة الواحدة.

ماذا يمثل العدد 9 بالنسبة إلى العددين 90 و 54؟

ب) 1) ما هو أكبر عدد ممكن من الباقات المتماثلة التي يمكنه تشكيلها؟

2) حدّد عندئذ عدد الزهور من كل لون في الباقة الواحدة.

نسمّي عدد الباقات المحصّل عليه القاسم المشترك الأكبر للعددين 90 و 54 ونرمز له بالرمز PGCD (54 ; 90).

5 تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين

1) أوجد قواسم كلٍّ من العددين 42 و 60.

2) أوجد القواسم المشتركة لهذين العددين.

3) ما هو أكبر قاسم مشترك للعددين 42 و 60؟

انقل و أكمل: «العدد ... يسمى القاسم ... ... للعددين 42 و 60». ونكتب ... PGCD (42 ; 60).

6 البحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين

أ) باستعمال الفروق المتتابعة

نريد تعيين القاسم المشترك الأكبر للعددين 252 و 140.

1) احسب الفرق 140 - 252 ثم اشرح لماذا PGCD(252 ; 140) = PGCD (140 ; 112).

2) انقل وأكمل (يمكن البدء بإتمام الجدول المقابل):

PGCD (252 ; 140) = PGCD (140 ; 112)

= PGCD (112 ; ...) ؛ = PGCD (... ; 25)

= PGCD (28 ; ...) ؛ = PGCD (... ; ...)

فرقهما	العددان	
112	140	252
....	112	140
....	....	112
....	....	....
....	....	....
....	....	....

3) استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين 252 و 140.

4) عيّن بطريقة مماثلة لما سبق PGCD (315 ; 378).

ب) باستعمال عمليات القسمات المتتابعة (خوارزمية إقليدس)

أ) تحقّق من أنّه لتعيين القاسم المشترك الأكبر للعددين 765 و 135 بطريقة الفروق المتتابعة تلزم ثمان خطوات.

ب) لتعيين القاسم المشترك الأكبر للعددين 765 و 135 بطريقة القسمة.

1) انقل وأكمل ما يلي: « باقي القسمة الإقليدية للعدد 765 على العدد 135 هو ....»

2) اشرح لماذا PGCD (765 ; 135) = PGCD (135 ; 90).

3) انقل وأكمل مع تبرير كل خطوة (يمكن البدء بإتمام الجدول المقابل)

PGCD (135 ; 90) = PGCD (90 ; ...) لأنّ ....

PGCD (90 ; 45) = PGCD (45 ; ...) لأنّ ....

باقي قسمة a على b	b	a
....	135	765
....	....	135
....	....	....

4) استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين الأوليّين 765 و 135.

5) عيّن بطريقة مماثلة لما سبق PGCD (3356 ; 1528).

7 العددان الأوّليّان فيما بينهما

أ) اشرح لماذا القاسم المشترك الأكبر للعددين 17 و 18 هو 1.

نقول إن العددين 17 و 18 أوليان فيما بينهما و نكتب PGCD (18 ; 17) = 1 .

ب) أثبت أن 22 و 35 أوليان فيما بينهما.

جـ) تقول مريم :«العددان 27 و 36 أوليان فيما بينهما». هل هي على صواب؟ اشرح.

8 اختزال كسر

أ) لاحظ كيف اختزل سمير الكسر $\frac{84}{48}$ واشرح طريقته.

$$\frac{84}{48} = \frac{84 \div 4}{48 \div 4} = \frac{21}{12} = \frac{21 \div 3}{12 \div 3} = \frac{7}{4}$$

هل يمكن مواصلة اختزال الكسر $\frac{7}{4}$ ؟ لماذا؟

نقول إنّ الكسر $\frac{7}{4}$ غير قابل للاختزال.

ب) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 84 و 48، ثمّ استعمله لاختزال الكسر السابق.

جـ) استنتج طريقة تسمح بكتابة كسر على الشكل غير القابل للاختزال.

د) هل الكسر $\frac{188}{252}$ قابل للاختزال؟ إذا كانت الإجابة «نعم»، اكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال.

1 قواسم عدد طبيعي

تعريف

a و b عددان طبيعيان حيث $b \neq 0$. القول أن b قاسم للعدد a، معناه أن باقي القسمة الإقليدية لـ a على b هو 0.

مثال

11 قاسم للعدد 143.

143 يقبل القسمة على 11.

143	11
0	13

تعريف

a و b عددان طبيعيان حيث $b \neq 0$.

القول أن b قاسم للعدد a، معناه يوجد عدد طبيعي q حيث $a = b \times q$.

مثال

$20 \times 6 = 120$ ومنه 6 قاسم للعدد 120 وحاصل القسمة $q = 20$ و لدينا أيضا $6 \times 20 = 120$ ومنه 20 قاسم للعدد 120 و $q = 6$.

ملاحظات

1) كل الجمل الآتية لها نفس المعنى :

- b قاسم لـ a.
- b يقسم a.
- a يقبل القسمة على b.
- a مضاعف لـ b.

مثال

- 6 قاسم للعدد 120.
- 6 يقسم 120.
- 120 يقبل القسمة على 6 .
- 120 مضاعف للعدد 6.

2) 1 قاسم لكل عدد طبيعي a لأن $a = 1 \times a$.

3) كل عدد طبيعي غير معدوم يقبل القسمة على نفسه و نكتب $a = a \times 1$.

2 خواص قواسم عدد طبيعي

خاصية1

a ، b و n أعداد طبيعية غير معدومة.

- إذا كان n يقسم كلا من a و b فإن n يقسم $a+b$ و $a-b$ $(a \geq b)$.
- إذا كان n يقسم a فإن n يقسم $k \times a$ حيث k عدد طبيعي.

مثال

9 يقسم 90 و يقسم 900

إذن 9 يقسم 90 - 900 أي يقسم 810

و 9 يقسم 90+900 أي يقسم 990.

خاصية2

a ، b ، n أعداد طبيعية غير معدومة حيث $a > b$.

إذا كان n يقسم كلا من a و b فإن n يقسم باقي القسمة الإقليدية للعدد a على b.

مثال

5 يقسم كلا من 90 و 25 إذن 5 يقسم باقي القسمة الإقليدية للعدد 90 على 25 أي يقسم 15.

90	25
15	3

3 القواسم المشتركة لعددين طبيعيين

تعريف

القواسم المشتركة لعددين طبيعيين a و b هي الأعداد الطبيعية غير المعدومة التي تقسم a و b في آن واحد.

مثال

- 6 قاسم مشترك لـ 12 و 18 لأن:

$6 \times 2 = 12$ و $6 \times 3 = 18$.

- قواسم 12 هي 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 و12.

و قواسم العدد 18 هي: 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 و 18.

إذن القواسم المشتركة للعددين 12 و 18 هي 1 ، 2 ، 3 و 6.

• تعيين قواسم عدد طبيعي

تمرين: عيّن كل قواسم العدد 105.

حـل: لدينا 105 محصور بين 10^2 و 11^2 ومنه نختبر قابلية قسمة 105 على الأعداد من 1 إلى 10.

نجد 105 يقبل القسمة على كل من الأعداد 1 ، 3 ، 5 و 7.

ومن المساويات: $105 = 1 \times 105$ ، $105 = 3 \times 35$ ، $105 = 5 \times 21$ ، $105 = 7 \times 15$.

نجد أن 105 يقبل القسمة على 15 ، 21 ، 35 و 105.

ومنه قواسم 105 هي : 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 15 ، 21 ، 35 و 105.

طريقة

للبحث عن قواسم عدد طبيعي a

نجري القسمة الإقليدية للعدد a على الأعداد الطبيعية التي مربع كل منها أصغر من a أو يساويه،

وفي حالات الباقي المعدوم، فإنّ كلا من المقسوم عليه والناتج هما قاسمان للعدد a.

• في حالة الأعداد 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 9 نطبق قواعد قابلية القسمة.

• أتعلّم البرهنة

«كيف أبرهن صحة خاصية من الشّكل «إذا ... فإنّ ...»؟

تمرين: n ، a و b أعداد طبيعية حيث $n \neq 0$.

برهن أنه إذا كان n يقسم كلا من a و b فإنّ n يقسم $a+b$.

حـل : المعطيات: n ، a و b أعداد طبيعية حيث $n \neq 0$.

n يقسم كلا من a و b.

المطلوب: n يقسم $a+b$.

برهان : لكي نبرهن أن n يقسم $a+b$ يكفي إيجاد عدد طبيعي k حيث $a+b=n\times k$.

لدينا من المعطيات n يقسم كلا من a و b.

إذن يوجد عددان طبيعيان q و q' حيث $a=n\times q$ و $b=n\times q'$.

ومنه $a+b=n\times q+n\times q'$ وبالتالي $a+b=n(q+q')$.

بوضع $q+q'=k$ نجد $a+b=n\times k$.

بالتالي فإنّ $a+b=n\times k$ وهذا يعني أنّ n يقسم $a+b$.

طريقة

• لإثبات صحة خاصية من الشّكل «إذا ... فإنّ ...» نفرض صحة الشرط ونتأكد من صحة النتيجة.

• لإثبات أنّ عددا طبيعيا d يقسم عددا آخرا m يكفي إيجاد عدد طبيعي k حيث $m=d\times k$.

دوري الآن

1) عيّن القواسم المشتركة للعددين 65 و 78.

2) n ، a و b أعداد طبيعية حيث $a>b$ و $n\neq 0$.

برهن أنه إذا كان n يقسم كلا من a و b فإن n يقسم $a-b$.

4 القاسم المشترك الأكبر

تعريف

يُسمّى أكبر قاسم مشترك لعددين طبيعيين a و b القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين، ويرمز له بالرمز $PGCD(a;b)$.

مثال

- قواسم 28 هي 1 ، 2 ، 4 ، 7 ، 14 و 28
وقواسم 42 هي 1 ، 2، 3، 6، 7، 14، 21 و42.
- القواسم المشتركة لـ 28 و 42 هي 1 ، 2 ، 7 و 14.
- القاسم المشترك الأكبر لـ 28 و 42 هو 14 و نكتب $PGCD(28;42) = 14$.

ملاحظة: مجموعة القواسم المشتركة لعددين هي مجموعة قواسم قاسمهما المشترك الأكبر.

انظر المثال السابق: قواسم العدد 14 هي: 1 ، 2 ، 7 و 14.

نتائج مباشرة

a و b عددان طبيعيان.

- $PGCD(a;a) = a$
- $PGCD(a;0) = a$
- إذا كان b قاسما للعدد a فإن $PGCD(a;b) = b$
- $PGCD(a;b) = PGCD(b;a)$

مثال

$PGCD(28;28) = 28$

$PGCD(7;0) = 7$

$PGCD(40;8) = 8$

$PGCD(8;40) = PGCD(40;8) = 8$

خاصيتان

a و b عددان طبيعيان

- $PGCD(a;b) = PGCD(b;a-b)$ مع $a \geq b$
- $PGCD(a;b) = PGCD(b;r)$ مع r هو باقي القسمة الإقليدية للعدد a على b.

- $PGCD(21;14)=PGCD(14;7)=PGCD(7;7)=7$
- $PGCD(45;18)=PGCD(18;9)=PGCD(9;0)=9$

لأن $45 = 18 \times 2 + 9$ و $18 = 9 \times 2 + 0$.

5 العددان الأوّليّان فيما بينهما

تعريف

العددان الطبيعيان a و b أوليان فيما بينهما يعني أنّ قاسمهما المشترك الأكبر يساوي 1.

نكتب a و b أوليان فيما بينهما يعني $PGCD(a;b)=1$.

مثال

قواسم 22 هي 1 ؛ 2 ؛ 11 ؛ 22

وقواسم 15 هي 1 ؛ 3 ؛ 5 ؛ 15.

إذن $PGCD(15;22) = 1$.

العددان 15 و 22 أوليان فيما بينهما.

6 الكسور غير القابلة للاختزال

تعريف

a و b عددان طبيعيان حيث $b \neq 0$.

الكسر $\frac{a}{b}$ غير قابل للاختزال يعني a و b أوليان فيما بينهما.

ملاحظة

عندما نقسم كلا من بسط و مقام كسر على قاسمهما المشترك الأكبر نحصل على كسر غير قابل للاختزال.

أمثلة

- الكسر $\frac{15}{22}$ غير قابل للاختزال لأن 15 و 22 أوليان فيما بينهما أي $PGCD(22;15) = 1$.
- الكسر $\frac{28}{42}$ قابل للاختزال لأن 28 و42 ليسا أوليين فيما بينهما. بالفعل لدينا $PGCD(28;42) = 14$ إذن $\frac{28}{42} = \frac{14 \times 2}{14 \times 3} = \frac{2}{3}$ (أي اختزلنا الكسر $\frac{28}{42}$ على 14). بالتالي $\frac{28}{42} = \frac{2}{3}$ والكسر $\frac{2}{3}$ غير قابل للاختزال.

• البحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين

أ) باستعمال خوارزمية الفروق المتتابعة

تمرين: احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 117 و 91.

حلّ: بتطبيق الخاصيّة $PGCD(a;b) = PGCD(b;a-b)$ حيث $(a > b)$ نكتب:

لدينا $117 - 91 = 26$ إذن $PGCD(117;91) = PGCD(91;26)$

و $91 - 26 = 65$ إذن $PGCD(91;26) = PGCD(65;26)$

و $65 - 26 = 39$ إذن $PGCD(65;26) = PGCD(39;26)$

و $39 - 26 = 13$ إذن $PGCD(39;26) = PGCD(26;13)$

و $26 - 13 = 13$ إذن $PGCD(26;13) = PGCD(13;13)$

و $13 - 13 = 0$ إذن $PGCD(13;13) = 13$

أخيرا $PGCD(117;91) = 13$

ملاحظة: يمكن الاكتفاء بحساب الفروق فقط، والقاسم المشترك الأكبر هو آخر فرق غير معدوم.

ب) باستعمال خوارزمية عمليات القسمات المتتابعة (خوارزمية إقليدس)

تمرين: احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 836 و 1938.

حلّ: نجري قسمات إقليدية متتابعة، ونوظف الخاصية $PGCD(a;b) = PGCD(b;r)$ حيث r هو باقي القسمة الإقليدية لـ a على b، نكتب: لدينا $1938 = 836 \times 2 + 266$ إذن $PGCD(1938;836) = PGCD(836;266)$

و $836 = 266 \times 3 + 38$ إذن $PGCD(836;266) = PGCD(266;38)$

و $266 = 38 \times 7 + 0$ إذن $PGCD(266;38) = 38$

ومنه $PGCD(1938;836) = 38$

ملاحظة: يمكن الاكتفاء بإنجاز عمليات القسمات الاقليدية المتتابعة، والقاسم المشترك الأكبر هو آخر باقٍ غير معدوم.

طريقة

لتعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين، يمكن استعمال خوارزمية الفروق المتتابعة أو خوارزمية إقليدس.

• استعمل القاسم المشترك الأكبر لكتابة كسر على الشكل غير القابل للاختزال

تمرين: اكتب الكسر $\frac{595}{560}$ على شكل غير قابل للاختزال.

حلّ: حساب $PGCD(595;560)$. لذلك نستعمل خوارزمية إقليدس.

لدينا $595 = 560 \times 1 + 35$ ؛ $560 = 35 \times 16 + 0$ إذن $PGCD(595;560) = 35$.

بالتالي $\frac{595}{560} = \frac{595 \div 35}{560 \div 35}$ أي $\frac{595}{560} = \frac{17}{16}$.

طريقة

لكتابة كسر على الشكل غير القابل للاختزال، نقسم كلا من بسطه و مقامه على القاسم المشترك الأكبر لهما.

دوري الآن

1) احسب $PGCD(285;45)$ ، 2) اجعل الكسر $\frac{915}{372}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

قواسم عدد طبيعي

1 اكتب المساواة التي تعبّر عن القسمة الإقليدية للعدد 1512 على العدد 21.
حدّد عندئذ حاصل وباقي هذه القسمة.

2 إليك الأعداد الطبيعية الآتية: 80 ، 120 ، 295 ، 132.
من بين هذه الأعداد، ما هي الأعداد التي تقبل القسمة على 6؟

3 عيّن كل قواسم العدد 84.

4 عيّن جميع قواسم كل من الأعداد التالية:
910 ، 1000 و 5×11.

5 أجب بصحيح أو خطأ.
8 يقسم 4، 360 يقبل القسمة على 180 ،
9 يقسم $2 \times 3^{10} \times 5 \times 7$.

6 عيّن رقم الوحدات u ورقم العشرات d في العدد 1956d.
كي يصبح قابلا للقسمة على 5 و 9 في آن واحد.
(اذكر كل الحالات الممكنة)

7 خزان ماء شكله متوازي مستطيلات ارتفاعه 1m وحجمه $30m^3$. (الوحدة 1m)
جِد كل الحالات الممكنة لبُعدَي قاعدة هذا الخزان مع العلم أنهما عددان طبيعيان.

8 ما هي قيم العدد الطبيعي a التي من أجلها يكون $\frac{18}{a}$ عددا طبيعيا؟

9 ما هي قيم العدد الطبيعي a التي من أجلها يكون $\frac{24}{a+7}$ عددا طبيعيا؟

10 عيّن قائمة قواسم كل من العددين 155 و 141.
ما هو أكبر قاسم مشترك لهما؟
ما هو أصغر قاسم لهما؟

11 عيّن كل الأعداد الطبيعية التي تتكون من ثلاثة أرقام وتقبل القسمة على 3 و على 5 في آن واحد علما أن رقم العشرات فيها يساوي 7.

12 a و b عددان طبيعيان حيث $a = 471$ و $b = 192$.
1) تحقّق من أنّ كلا من a و b يقبل القسمة على 3.
2) ماذا تستنتج بالنسبة إلى قسمة كل من $a - b$ و $a + b$ على 3؟

13 بيّن أنّ 11 من قواسم 14300.
استنتج أن 11 من قواسم 14322.

14 بيّن أنّ 7 من قواسم 217.
استنتج أن 7 من قواسم 21700000.

15 n عدد طبيعي كيفي و d قاسم مشترك للعددين a و b حيث $a = n + 19$ و $b = n + 1$.
1) احسب $a - b$.
2) استعمل خواص قواعد الأعداد الطبيعية لتبين أنّ d من قواسم 18.
3) عيّن كل الأعداد الطبيعية التي يمكن أن تكون قواسم مشتركة للعددين a و b.

16 n عدد طبيعي كيفي.
عيّن كل الأعداد الطبيعية التي يمكن أن تكون قواسم مشتركة للعددين $n + 2$ و $n + 32$.

القاسم المشترك الأكبر

17 جد في كل حالة من الحالات الآتية القواسم المشتركة للعددين a و b ثم استنتج القاسم المشترك الأكبر لهما.
أ) $a = 18$ و $b = 30$ ؛ ب) $a = 27$ و $b = 36$
جـ) $a = 57$ و $b = 95$.

18 عيّن القاسم المشترك الأكبر للعددين 112 و 120 ثم للعددين 120 و 88.
نسمي d القاسم المشترك الأكبر للعددين 112 و 120.
احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين d و 88.

19 باستعمال الفوارق المتتالية، جِد في كل حالة من الحالات الآتية القاسم المشترك الأكبر للعددين.
أ) $a = 437$ و $b = 1035$
ب) $a = 3906$ و $b = 7914$
جـ) $a = 943$ و $b = 861$
د) $a = 1111$ و $b = 111111$

20 احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين 5858 و 6767.

21 احسب PGCD(21957;43351).

22 عيّن العدد الطبيعي a المحصور بين 40 و 55 والذي يحقّق $PGCD(a;15) = 5$.

العددان الأوليان فيما بينهما

23 بيّن أن العددين 143 و 153 أوليان فيما بينهما.

24 هل العددان 104 و 147 أوليان فيما بينهما؟

25 بيّن أن العددين الطبيعيين 56 و 65 أوليان فيما بينهما.

26 1) بين أن العددين الطبيعيين 23 و 29 أوليان فيما بينهما.

2) برهن أن $\frac{207}{261} = \frac{23}{29}$.

3) عيّن العدد الطبيعي a حيث $\frac{207}{261} = \frac{161}{161+a}$.

27 بيّن بدون إجراء أي حساب ، في كل حالة من الحالات الآتية، أن العددين a و b ليسا أوليين فيما بينهما.

أ) $a = 152$ و $b = 250$ ب) $a = 18$ و $b = 135$

جـ) $a = 235$ و $b = 1840$ د) $a = 87$ و $b = 84$

هـ) $a = 12345$ و $b = 67895$.

الكسور غير القابلة للاختزال

28 اكتب كل كسر من الكسور التالية على شكل كسر غير قابل للاختزال.

$\frac{529}{69}$ ؛ $\frac{91}{28}$ ؛ $\frac{707}{909}$ ؛ $\frac{1111}{1919}$

$\frac{20418}{12190}$ ؛ $\frac{42354}{10080}$ ؛ $\frac{312054}{21870}$.

29 نضع $A = \frac{n+7}{n+1}$ حيث n عدد طبيعي كيفي.

1) عيّن، في كل حالة من الحالات الآتية، الكسر غير القابل للاختزال الذي يساوي A.

$n = 13$ ؛ $n = 11$ ؛ $n = 9$

2) بيّن أن $A = 1 + \frac{6}{n+1}$.

3) استنتج قيم n التي يكون من أجلها A عددا طبيعيا.

30 n عدد طبيعي كيفي.

هل الكسر $\frac{n}{n+1}$ غير قابل للاختزال؟ علّل.

31 هل الكسر $\frac{35n+7}{55n+11}$ غير قابل للاختزال من أجل كل عدد طبيعي n ؟ علّل.

32 احسب وأعط النتيجة على شكل كسر غير قابل للاختزال.

$A = \frac{2}{7} - \frac{3}{7} \times \frac{8}{21}$ ؛ $B = \left(\frac{7}{6} - \frac{3}{4}\right) \times \frac{4}{5}$

$C = 10 \div \left(\frac{7}{3} - \frac{3}{7}\right)$ ؛ $D = \frac{2}{3} - \frac{14}{3} \div \frac{5}{24}$

33 احسب وأعط النتيجة على شكل كسر غير قابل للاختزال.

$A = \frac{1+\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}$ $B = \frac{24}{25} \times \frac{\frac{5}{8}-\frac{5}{6}}{\frac{1}{3}+\frac{3}{4}}$

34 1) هل العددان 1005 و 315 أوليان فيما بينهما؟ علّل.

2) إذا كانت الإجابة «لا»، احسب عندئذ القاسم المشترك الأكبر لهما.

3) اكتب الكسر $\frac{1005}{315}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

35 1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 210 و 441.

2) اكتب الكسر $\frac{441}{210}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

36 1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 496 و 806.

2) أكتب الكسر $\frac{496}{806}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

3) احسب الفرق $\frac{496}{806} - \frac{3}{26}$ ثم اكتب النتيجة على شكل كسر غير قابل للاختزال.

37 a و b عددان طبيعيان غير معدومين حيث $a = 45$ $b = 162$.

1) عيّن القاسم المشترك الأكبر للعددين 45 و 162.

2) اكتب الكسر $\frac{a}{b}$ على الشكل كسر غير قابل للاختزال.

38 إليك العدد A حيث $A = \frac{5175}{3825} + \frac{19}{17}$.

1) احسب $PGCD(5175 ; 3825)$.

2) اكتب الكسر $\frac{5175}{3825}$ على الشكل غير القابل للاختزال.

3) استنتج كتابة للعدد A على الشكل $b + \frac{c}{d}$ حيث b ، c و d أعداد طبيعية مع b أكبر ما يمكن و c أصغر ما يمكن.

39 اختبرت ليلى قواعد قابلية القسمة على 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 9 و 10 فلاحظت أن كلا من العددين 253 و 407 لا يقبلان القسمة على هذه الأعداد.

عندئذ، استنتجت أن العددين 253 و 407 أوليان فيما بينهما.

هل توافقها؟ علّل.

إذا كانت الإجابة «لا»، اقترح طريقة مناسبة لذلك.

40 1) احسب $PGCD(19251;22816)$.

2) اكتب الكسر $\frac{22816}{19251}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

	الأسئلة	الإجابات (1)	(2)	(3)	عند الحاجة أعود إلى الصفحة
1	في القسمة الإقليدية للعدد 72 على 5 ...	حاصل القسمة يساوي 14 و الباقي 2	حاصل القسمة هو 2 و الباقي 14	حاصل القسمة هو 72 والباقي 5	10
2	في القسمة الإقليدية للعدد 84 على 12...	حاصل القسمة هو 7 والباقي 12	حاصل القسمة هو 7 والباقي 0	حاصل القسمة هو 7 والباقي 10	10
3	قواسم العدد 121 هي...	11 ؛ 121	1 ؛ 11	1 ؛ 11 ؛ 121	10 و 11
4	قواسم العدد 34 هي...	1 ؛ 2 ؛ 17 ؛ 34	2 ؛ 17	1 ؛ 2 ؛ 17	10 و 11
5	قواسم العدد 7×2^3 هي...	2 ؛ 7	1 ؛ 2 ؛ 4 ؛ 8 ؛ 7 ؛ 14 ؛ 28 ؛ 56	7 ؛ 8	10 و 11
6	القواسم المشتركة للعددين 15و28 هي...	1	1 ؛ 15 ؛ 28	1 ؛ 2 ؛ 3 ؛ 5 ؛ 7	10
7	القواسم المشتركة للعددين 3×2^3 و 2×3^3 هي...	1 ؛ 2 ؛ 3 ؛ 6	2 ؛ 3	8 ؛ 27	10
8	القاسم المشترك الأكبر للعددين 29 و 39 هو...	1	10	29	12 و 13
9	من المساواة $125 = 75 \times 1 + 50$ ينتج أن...	PGCD(125;75) = 1	PGCD(125;75)= PGCD(75;50)	PGCD(125;75)=50	12 و 13

أدمج تعلّماتي

وضعية



قصر الرياس

تحصّل خبير على مشروع ترميم واجهة مَعْلَم تاريخي.
تتمثل الأعمال التي طُلِبَ من هذا الخبير إنجازها في تغطية واجهة هذا المَعْلَمْ باستعمال قِطع خزفية متماثلة، عددها لا يفوق 2443 حيث رقما العشرات والمئات متساويان ويساويان ضعف رقم الآلاف.
إذا قسّم هذا الخبير الكمية الإجمالية على 4 أو 8 أو 10 جرَفيّين في فن الخزف لا تبقى عنده أية قطعة. ما هو عدد القطع الخزفية التي سيستعملها هذا الخبير لتغطية الواجهة؟
مساعدة : كل عدد مضاعف للعدد 10 رقم أحاده 0.

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: المطلوب البحث عن عدد أصغر من 2443، مضاعف للأعداد 4 ، 8 ، 10 ، رقما عشراته و مئاته متساويان وكلاهما مضاعف لرقم آلاف هذا العدد .
تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: العدد من رتبة عشرات الآلاف (مشكّل من أربعة أرقام) ، استعمال قابلية القسمة على 10 (ماذا يميّز الأعداد التي تقبل القسمة على 10؟) ، التجريب على أعداد ، الترميز لأرقام هذا العدد بحروف،...
تنفيذ استراتيجية الحل: • التجريب على أعداد مشكّلة من أربع مراتب وتقبل القسمة على كل من ،8 ،10 وأصغر من 2443.
• كتابة العدد المطلوب على الشكل $1000a + 100b + 10c + d$ وتطوير الفكرة باستغلال باقي المعطيات.